

Vereinbarung Projekt- / Bachelorarbeit

Identifikation: BA26_brnn_241

Entwicklung einer Smart-Waage mit offener Schnittstelle für die Industrie 4.0

Betreuer

Kilian Brunner, Dozent
ZHAW SoE; Institute of Embedded Systems

Studierende

Thomas Rocheteau

Winterthur, 16.02.2026

Version	Datum	Visum	Änderung
1.0	16.02.2026		Initiale Dokumentation

Vertraulichkeitserklärung:

Keine (wird ergänzt falls nötig)

© Copyrightinweis:

Dieses Dokument ist für den internen Gebrauch bestimmt.

Gemäss Vorgaben der ZHAW (vgl. Z-MB-Merkblatt Berechtigung an schriftlichen Studierendenarbeiten [1]) liegen die Veröffentlichungs- und Verwertungsrechte für die Arbeit selbst bei der ZHAW. Änderungen werden individuell vereinbart, was im Regelfall pragmatisch und gehandhabt wird.

Inhaltsverzeichnis

1	EINLEITUNG	3
1.1	ARBEITSTITEL DES PROJEKTS	3
1.2	FACHKONTAKTE	3
1.3	BETREUUNG	3
1.4	AUSFÜHRENDE STUDIERENDE.....	3
2	ZIELSETZUNG.....	3
2.1	AUSGANGSLAGE.....	3
2.2	AUFTRAG.....	4
2.2.1	<i>Originalausschreibungstext:</i>	<i>4</i>
2.3	ZIELSETZUNG.....	5
2.4	SYSTEMABGRENZUNG.....	5
2.4.1	<i>Randbedingungen.....</i>	<i>5</i>
2.5	RISIKEN.....	6
2.5.1	<i>Hardware-Kompatibilität der einzelnen Komponenten.....</i>	<i>6</i>
2.5.2	<i>Zeitmangel.....</i>	<i>6</i>
2.5.3	<i>Fehlendes Knowhow.....</i>	<i>6</i>
2.5.4	<i>Verzögerung bei Materialbeschaffung</i>	<i>7</i>
2.5.5	<i>Over-Engineering.....</i>	<i>7</i>
3	PROJEKTPLANUNG	7
3.1	ZEITBUDGET	7
3.2	ARBEITSPAKETE	7
3.3	MEILENSTEINE	9
3.4	GANT-DIAGRAMM ZEITPLANNUNG	10
3.5	BUDGETPLANUNG.....	11
3.5.1	<i>Allgemeine Regelungen</i>	<i>11</i>
3.5.2	<i>Kostenschätzung</i>	<i>11</i>
4	PROJEKTORGANISATION	11
4.1	PROJEKTSITZUNGEN	11
4.2	KOMMUNIKATION	11
4.3	VERTRAULICHKEIT, GEHEIMHALTUNG.....	11
5	ABGABE	11
5.1	DOKUMENTATION	11
5.2	HARD- UND SOFTWARE	11
6	BEWERTUNGSRASTER.....	12
7	UNTERSCHRIFTEN	13
8	REFERENZEN	13
8.1	VORGABEN	13

1 Einleitung

1.1 Arbeitstitel des Projekts

Entwicklung einer Smart-Waage mit offener Schnittstelle für die Industrie 4.0

1.2 Fachkontakte

Fachkontakte: Manuel Metz, Skysec (Industriepartner)

1.3 Betreuung

Hauptbetreuer: Kilian Brunner

Fachexperte (nur BA): noch offen

1.4 Ausführende Studierende

Lino Rocheteau, Thomas Klasse: Et22T

2 Zielsetzung

Dieses Kapitel beinhaltet die Zielsetzung der Bachelorarbeit zum Thema Entwicklung einer Smart-Waage mit offener Schnittstelle für die Industrie 4.0.

2.1 Ausgangslage

Ausgangslage für diese Arbeit bildet die Firma Skysec GmbH, ein Startup, welches sich auf die Herstellung von Drohnen zum Schutz von Einrichtungen und Gebieten spezialisiert hat. Für den Herstellungsprozess, insbesondere die Inventarisierung, sollen hierbei Smart-Waagen (Smart-Bins) eingesetzt werden.

Es existieren bereits Lösungen von Anbietern wie Bossard, welche jedoch auf die proprietäre Software bzw. Cloudlösung der jeweiligen Anbieter angewiesen sind. Der Industriepartner sucht deshalb nach einer Lösung mit einer offenen Schnittstelle.

Im Rahmen einer vorangegangenen Bachelorarbeit (BA FS25, Berger & Müller) wurde bereits ein Proof of Concept eines solchen Systems entwickelt. Dieses umfasst einen ESP32-basierten Waagen-Prototyp, ein Gateway auf Basis eines Raspberry Pi sowie ein containerisiertes Backend mit ASP.NET Core. Die Kommunikation zwischen Waage und Gateway erfolgt über Bluetooth Low Energy (BLE). Das System wurde erfolgreich validiert und bietet eine funktionsfähige Grundlage.

Die vorliegende Arbeit knüpft an diesen PoC an und setzt den Fokus auf die Weiterentwicklung und Optimierung der Waage selbst. Im Vordergrund stehen dabei die Evaluation alternativer Hardware-Plattformen und Kommunikationsprotokolle, die Analyse und Reduktion des Energieverbrauchs, die Entwicklung eines erweiterten Benutzerinterfaces auf der Waage sowie die Evaluation geeigneter Energiequellen für einen autonomen Betrieb.

2.2 Auftrag

2.2.1 Originalausschreibungstext:

Motivation: In der modernen Industrieproduktion steigt die Nachfrage nach intelligenten, automatisierten Lösungen für das Bestandsmanagement von Materialien und Kleinteilen. Produkte wie die sogenannten "Smart-Bins" ermöglichen es, den Nachschub von beispielsweise Schrauben in Echtzeit zu überwachen und zu steuern. Dennoch bleibt eine zentrale Herausforderung bestehen: Die meisten dieser Lösungen, etwa von Anbietern wie Bossard, sind in proprietäre Systeme eingebunden, sodass die erhobenen Daten automatisch nur in den Clouds der Hersteller landen. Dadurch wird die Integration in firmenspezifische Systeme erschwert und der Zugriff auf die Daten für eigene Analysen eingeschränkt.

Projektziel: In dieser Bachelorarbeit geht es darum, ein "offenes" Smart-Bin von Grund auf zu entwickeln, das flexibel und anpassbar in jede Produktionsumgebung integriert werden kann. Das Ziel: eine smarte Waage mit einer offenen Schnittstelle, die den direkten Zugriff auf die erfassten Bestandsdaten ermöglicht und Unternehmen die volle Kontrolle über ihre eigenen Produktionsdaten gibt.

Flexibilität und individuelle Zielsetzung: Die Studierenden haben die Freiheit, die Schwerpunkte und konkreten Ziele ihres Projekts in Absprache mit dem Betreuer selbst festzulegen. Je nach Interesse können die Studierenden entweder verstärkt hardware- oder softwareseitig arbeiten oder einen ausgewogenen Ansatz verfolgen. Nach der Annahme des Projektes sollen die Studierenden eine eigene Zielsetzung formulieren und diese zur Abstimmung mit dem Betreuer vorlegen. Dadurch wird eine individuelle Gestaltung des Projekts ermöglicht, die sowohl den persönlichen Stärken als auch den Interessen der Studierenden entspricht.

Vorgeschlagene Aufgaben und mögliche Erweiterungen:

- Grundlegende Aufgabe: Der erste Schritt in diesem Projekt ist die Auswahl geeigneter elektronischer Gewichtssensoren, die zuverlässig und präzise das Gewicht des Inhalts der Smart-Bin erfassen können. Diese Sensoren sollen dann mit einem Mikrocontroller wie dem STM32 oder Raspberry Pi verbunden werden, um die Daten auszulesen und über eine frei wählbare Schnittstelle an ein PC-System oder eine lokale Datenbank zu übertragen.
- Zusätzliche Optionen zur Vertiefung
 - Genauigkeitssteigerung: Feine Kalibrierung und Signalverarbeitung zur Verbesserung der Messgenauigkeit der Gewichtssensoren.
 - Energieeffizienz: Implementierung von Low-Power-Methoden für den Mikrocontroller, um die Lösung langlebiger und autark betreiben zu können.
 - Cloud-Integration: Eine optionale Cloud-Anbindung, die es ermöglicht, die Daten zu analysieren und in übergeordnete Systeme zu integrieren – jedoch unter der Kontrolle des Anlagenbetreibers und nicht eines externen Anbieters.

Diese Bachelorarbeit bietet damit die Möglichkeit, eine innovative, transparente und herstellerunabhängige Lösung für die Bestandsüberwachung zu entwickeln und so einen praktischen Beitrag zur Industrie 4.0 zu leisten.

2.3 Zielsetzung

Die Zielsetzung wurde nachfolgend in funktionelle und organisatorische Ziele unterteilt.

Funktionale Ziele

Muss-Ziele:

- Evaluation Hardware (ESP32, STM32, Arduino Raspberry)
- Evaluation Protokoll (Bluetooth Low Energy, ESP-NOW)
- Analyse Leistungsbedarf der Waage und Evaluation von Leistungssparmassnahmen
- Interface mit der Waage um Funktionen wie Tare, Stückzahl und Gewicht anzuzeigen, Einheitenumrechner
- Power Optimierung durch reduzieren der Aktiv- und Ruhestrome
- Evaluation Power Source (Batterie vs Akku)

Soll-Ziele:

- Temperatur Korrektur der Dehnmessstreifen

Optionale-Ziele:

- Massenproduktionstaugliches PCB
- Umporten auf STM32
- Umbau auf Batterie

Organisatorische Ziele

Muss-Ziele:

- Erstellung eines Projektplans
- Beschaffung der benötigten Hardware
- Der Abgabetermin der Projektarbeit muss eingehalten werden.

Soll-Ziele:

- Die Meilensteine sollen eingehalten werden.

2.4 Systemabgrenzung

- On-Premise Lösung
- Evaluation des Gewichtssensors
- Dynamisches Softwareupdate (OTA)
- Einbindung in Firmennetzwerk
- Fertiges Produkt
- Verschlüsselte Übermittlung der Sensordaten (an Gateway)
- Ausarbeitung bestehendes Backend

2.4.1 Randbedingungen

- Arbeitsplätze im Raum TE514/ TE516 stehen bereit
- Messgeräte, Lötstation, Industriennetzgerät
- Der Projektstand wird regelmässig mit dem Betreuer besprochen (s. Kapitel 4)
- Sourcecode wird auf GitHub gehostet.

2.5 Risiken

Folgende Risiken wurden vor Beginn der Arbeit identifiziert. P bezeichnet die Eintretenswahrscheinlichkeit und E den Einfluss auf die Durchführung bzw. den Erfolg der Arbeit.

2.5.1 Hardware-Kompatibilität der einzelnen Komponenten

Da im Rahmen dieser Arbeit verschiedene Hardware-Plattformen evaluiert und gegebenenfalls kombiniert werden, besteht das Risiko, dass einzelne Komponenten nicht miteinander kompatibel sind. Dies könnte zu Verzögerungen im Projektverlauf führen.

P	E	Gegenmassnahmen
mittel	hoch	- Sorgfältige Recherche zur Kompatibilität der Hardware bereits in der Evaluationsphase - Rückgriff auf bewährte Komponenten aus der Vorgängerarbeit als Fallback-Option - Frühzeitiges Prototyping zur Verifikation der Kompatibilität

2.5.2 Zeitmangel

Unvorhergesehene Schwierigkeiten, insbesondere bei der Hardware-Inbetriebnahme oder der Energieverbrauchsanalyse, könnten zu einem Zeitmangel führen und sich auf die Qualität der Arbeit und Dokumentation auswirken.

P	E	Gegenmassnahmen
mittel	mittel	- Strukturierte Planung mittels Gantt-Chart - Klare Definition des Projektumfangs anhand der Zielvereinbarung - Regelmässige Überprüfung der Meilensteine - Einplanung ausreichender Zeitpuffer - Fortlaufende Pflege der Dokumentation

2.5.3 Fehlendes Knowhow

Da alternative Hardware-Plattformen wie STM32 oder neue Protokolle wie ESP-NOW evaluiert werden, könnte fehlendes Vorwissen den Projektfortschritt beeinträchtigen.

P	E	Gegenmassnahmen
mittel	niedrig	- Frühzeitige Einarbeitung in neue Plattformen und Protokolle - Nutzung der Erkenntnisse und des Codes aus der Vorgängerarbeit - Kontaktieren von Fachexperten an der ZHAW bei Bedarf

2.5.4 Verzögerung bei Materialbeschaffung

Obwohl es sich um Standard-Hardware in kleinen Mengen handelt, könnten einzelne Komponenten nicht zeitnah verfügbar sein, was zu Verzögerungen führen würde.

P	E	Gegenmassnahmen
niedrig	mittel	- Benötigte Hardware unmittelbar nach Abschluss der Evaluation bestellen - Alternative Bezugsquellen identifizieren

2.5.5 Over-Engineering

Es besteht das Risiko, dass Funktionen umgesetzt werden, die über den definierten Scope hinausgehen, oder dass eine unnötig komplexe Lösung gewählt wird.

P	E	Gegenmassnahmen
mittel	mittel	- Konsequente Orientierung an den definierten Muss-, Soll- und optionalen Zielen - Regelmässige Absprache mit dem Betreuer - Berücksichtigung des festgelegten Projektumfangs

3 Projektplanung

3.1 Zeitbudget

Die Bachelorarbeit wird im Rahmen des Frühlingssemesters 2026 durchgeführt.

Beginn der Arbeit: 10.02.2026
 Abgabe Projektdokumentation: 06.06.2026
 Verteidigung der Bachelorarbeit: 25.06.2026 – 01.07.2026

Für die Bachelorarbeit sind 12 Credits vorgesehen. Ein Credit entspricht rund 30 Arbeitsstunden. Damit betragen die geplanten Zeitressourcen für dieses Projekt 360 Arbeitsstunden.

3.2 Arbeitspakete

Eine detaillierte Zeitplanung ist separat beigelegt (Gantt-Diagramm). Die Arbeiten sind in fünf Arbeitspakete wie folgt aufgeteilt:

WP1: Projektstart, Analyse/ Planung	
Inhalt:	- Die Aufgabenstellung wird analysiert - Eine grobe Projektplanung wird erstellt
Voraussetzung:	- Projektaufgabenstellung erhalten - Zugang zu den Artefakten und dem Code der Vorgängerarbeit
Ergebnis:	- Fragen zur Aufgabenstellung geklärt

	- Unterschriebene Projektvereinbarung (dieses Dokument) - Zeitplanung (Gantt-Chart)
Ressourcen:	- Dokumentation und Artefakte der Vorgängerarbeit

WP2: Evaluation der verwendeten Hardware, Software und Protokolle/ Übertragungstechniken

Inhalt:	- Evaluation alternativer Hardware-Plattformen (ESP32, STM32, Arduino, Raspberry) - Evaluation der Kommunikationsprotokolle (BLE, ESP-NOW) - Analyse des Leistungsbedarfs der bestehenden Waage - Evaluation möglicher Energiequellen (Akku vs. Batterie) - Bestellung benötigter Hardwarekomponenten
Voraussetzung:	- WP1 abgeschlossen
Ergebnis:	- Dokumentierte Evaluationsergebnisse und Technologieentscheide - Benötigte Hardwarekomponenten bestellt
Ressourcen:	- Literatur - Hardware aus der Vorgängerarbeit

WP3: Implementierung Hardware und Software

Inhalt:	- Umsetzung der Leistungssparmassnahmen und Ruhestromoptimierung - Entwicklung des Benutzerinterfaces auf der Waage (Tare, Stückzahl, Gewicht, Einheitenumrechner) - Integration und Test der evaluierten Hardware-Komponenten
Voraussetzung:	- WP2 abgeschlossen - Bestellte Hardware erhalten
Ergebnis:	- Funktionsfähiger Prototyp mit optimiertem Energieverbrauch und erweitertem Interface
Ressourcen:	- Komponenten aus WP2 - Code der Vorgängerarbeit

WP4: Testing und Optimierung

Inhalt:	- Messungen des Energieverbrauchs und Validierung der Optimierungen - Testen des Benutzerinterfaces und der Kommunikation - Vergleichsmessungen zu Ergebnissen der Vorgängerarbeit
Voraussetzung:	- WP3 abgeschlossen

Ergebnis:	- Dokumentierte Messresultate - Getesteter und optimierter Prototyp
Ressourcen:	- Hardware und Software aus WP3

WP5: Projektabschluss und Dokumentation	
Inhalt:	- Fertigstellen der Dokumentation - Abschlusspräsentation vorbereiten
Voraussetzung:	- Praktische Arbeiten und Analysen abgeschlossen
Ergebnis:	- Dokumentation - Ggf. Poster - Vortrag
Ressourcen:	- Fertige Bachelorarbeit

3.3 Meilensteine

Nachfolgend werden alle definierten Meilensteine aufgelistet.

- 16.03.2026 Evaluation Hardware, Protokolle und Energieversorgung
- 08.05.2026 Implementierung Hardware und Software
- 29.05.2026 Testing und Optimierung
- 06.06.2026 Projektabschluss und Dokumentation

3.4 Gantt-Diagramm Zeitplanung

Nachfolgend wird das Gantt-Diagramm für den Projektverlauf gezeigt. Dieses beinhaltet alle Arbeitspakete aus Kapitel 3.2 sowie die definierten Meilensteine. Das Diagramm ist zusätzlich als PDF im Teams-Kanal im Ordner MS1 hinterlegt. Erstellt wurde es mit onlinegantt.com. Die zugehörige .gantt-Datei kann auf der genannten Webseite importiert und bearbeitet werden.



3.5 Budgetplanung

3.5.1 Allgemeine Regelungen

Beschaffungen müssen mit dem Betreuer abgesprochen und von ihm genehmigt werden. Die Beschaffung erfolgt über das InES und das Material verbleibt im Besitz des Instituts

3.5.2 Kostenschätzung

Die Hardwarekosten werden grob auf 250 CHF geschätzt. Hardware ist teilweise bereits vorhanden.

4 Projektorganisation

4.1 Projektsitzungen

Im Rahmen dieser Bachelorarbeit sind folgende Projektsitzungen vorgesehen.

- 09.02.2026: Kickoff
- Ab 19.02.2026 Weekly mit Kilian Brunner zum Projektstand

4.2 Kommunikation

Grundsätzlich erfolgt sämtliche Kommunikation per Teams oder E-mail.

4.3 Vertraulichkeit, Geheimhaltung

Aktuell besteht keine Vereinbarung. Sollte sich im Verlauf der Arbeit eine Notwendigkeit ergeben, wird dies mit dem Betreuer und dem Industriepartner abgeklärt.

5 Abgabe

5.1 Dokumentation

Die Bachelorarbeit dokumentiert das Vorgehen und die Ergebnisse in der Übersicht und im Detail. Sie folgt den Vorgaben der ZHAW *T-VL-Vorlage Berichtsstruktur PA/BA* [1]. Auf derselben Seite im Intranet finden sich auch Vorgaben zu Zusammenfassung, ein Zitierleitfaden und weitere Hilfsmittel [2].

Protokolle und Arbeitsunterlagen werden in [MS Teams](#) im entsprechenden Channel abgelegt.

5.2 Hard- und Software

Die Übergabe von Hard- und Software erfolgt nach der Präsentation der Bachelorarbeiten an den Betreuer oder eine von ihm benannte Person. Ein Exemplar des Schlussberichts wird als PDF abgegeben. Quellcode und Software in einer noch zu definierenden Form elektronisch.

Gemäss Vorgabe der SoE erfolgt die Bewertung der Arbeit nach dem folgenden Raster:

Kriterium	was alles dazugehört	Gewicht
Projektverlauf, Leistung, Arbeitsverhalten	- Ingenieurmässiges Vorgehen, Methodik, Projekt- und Zeitmanagement: - Arbeitsweise Anfangsphase: Problemanalyse, Recherche, Untersuchung von Lösungsvarianten - Arbeitsweise Endphase: Umgang mit Schwierigkeiten, Austesten von Varianten - Kommunikation mit Betreuer / Industriepartner, Informationsaustausch, Selbständigkeit - Organisation der Gruppe, Aufgabenteilung, Zusammenarbeit - Engagement: Initiative, Einsatz, Arbeitsleistung Kommentar: ...	33.3% (25 – 50%)
Qualität der Ergebnisse	- Niveau der Arbeit - Qualität und Vollständigkeit der Resultate - vereinbarte Ziele erreicht - signifikanter Zusatznutzen der Lösung erreicht - Verständliches Konzept, sinnvoller Einsatz von Methoden, Qualität der Tests - Originalität, Ideenreichtum, Kreativität Kommentar: ...	33.3% (25 – 50%)
Form und Inhalt des Berichts und der Präsentation	Bericht - Resultate verständlich und nachvollziehbar dargestellt - Resultate kritisch diskutiert, Verbesserungsvorschläge - Wissenschaftlichkeit (Aufbau, Referenzen, fundiert) - Formale Korrektheit (Zusammenfassung, engl. Abstract, Einleitung, Grundlagen, Pflichtenheft, Schlusswort, Quellcode, Blockschaltbild, Stückliste, Konfigurationsdaten, Installationsanleitung, Bedienanleitung, Testdokumentation) - Erscheinung, Übersichtlichkeit, Sprache - Arbeitsteilung im Team sichtbar Präsentation und Diskussion - Auftreten, Verständlichkeit, Einführung in das Thema - übersichtliche Gliederung, Beschränkung auf Wesentliches - Antworten auf Fragen, kritische Diskussion Kommentar: ...	33.3% (25 – 50%) Total 100%

7 Unterschriften

Mit der Unterschrift erklären sich die involvierten Personen mit der Projektklärung einverstanden.

Ort, Datum:

Betreuer:



Kilian Brunner

Betreuer

Ort, Datum:

Studierende:



Thomas Rocheteau

8 Referenzen

8.1 Vorgaben

- [1] Intranet der School of Engineering:

<https://intra.zhaw.ch/departemente/school-of-engineering/bachelorstudium/projekt-und-bachelorarbeiten/>

- [2] Vorlagen Titelblatt etc. im Intranet:

<https://intra.zhaw.ch/departemente/school-of-engineering/bachelorstudium/projekt-und-bachelorarbeiten/vorlagen-paba/>